TP LAMP

Sommaire

I) Installation 1
II)Tests 2
III)Utilisation 6
I)Prise en main de l'administration 9
II)Créer son premier article 10
III)Apache 17
1)Historique 17
2)Le protocole http 17
3) Configuration Apache 22
4)Scripts CGI simples 30
5)Protection des accès 31
6)Serveurs virtuels 36
7)HTTPS : le http sécurisé 38
IV)Utilisation de MySQL 40
1)Introduction 40
2)Installation 40
3)Fonctionnement 40
4)L'utilitaire mysql 40
5)Lien avec le PHP 42
6)Administration MySql 43

I) Installation

LAMP est un acronyme pour :

-Linux (le système)

-Apache (le serveur web)

-MySql (le serveur SQL) ou MariaDB

-Php (le language de développement)

Sudo apt update

Upgrade

Install apache2 php mariadb-server libapache2-mod-php php-mysql

Démarrer les services :

Sudo systemctl start apache2

Sudo systemctl start mysqld

II) Tests

Navigateur: http://localhost IT WORKS !

Pour tester le serveur MySql : sudo mysql -u root -p

Et exit pour sortir.

Pour tester le Php, on crée un fichier /var/www/html/phpinfo.php

```
< ?php
Phpinfo() ;
?>
```

Après avoir fait les update et upgrade j'installe les services

```
root@aymen:/var# cd /var/www/
root@aymen:/var/www# ls
html
root@aymen:/var/www# cd html
root@aymen:/var/www/html# ls
index.html
root@aymen:/var/www/html# dir phpinfo.php
dir: cannot access 'phpinfo.php': No such file or directory
root@aymen:/var/www/html# nano phpinfo.php
root@aymen:/var/www/html# apt install apache2 php mariadb-server libapache2-mod-php php-mysql
```

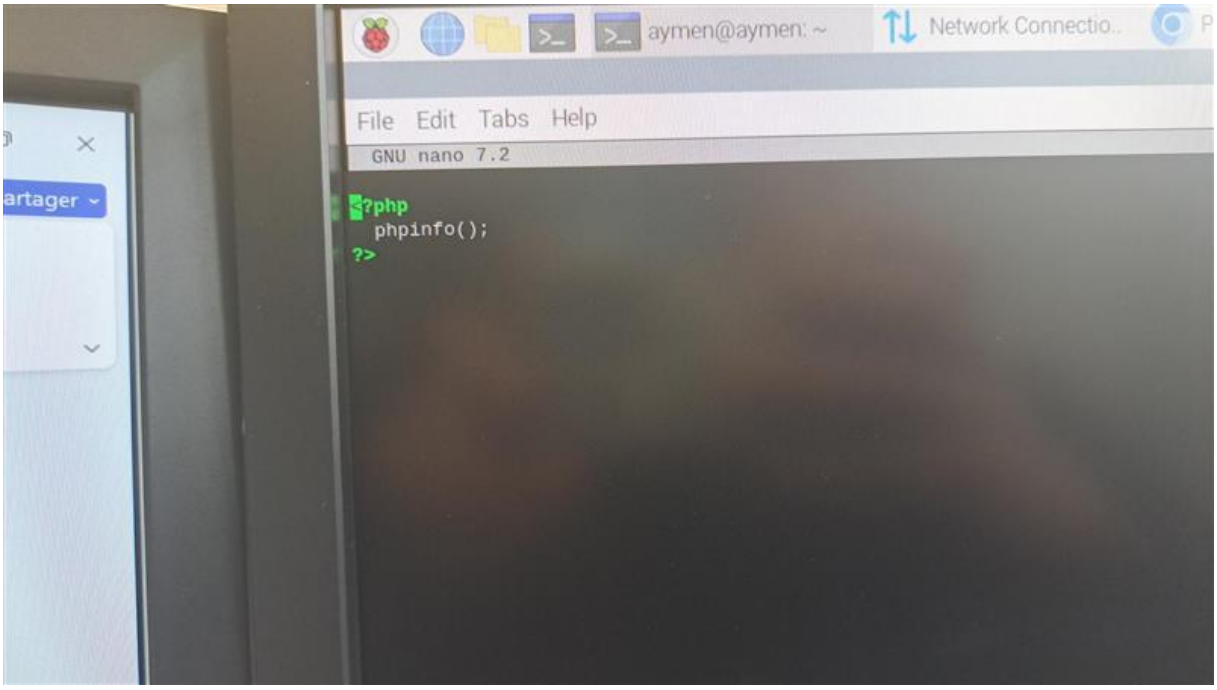
Ensuite je lance les 2 services mysql et apache2

```
Processing triggers for mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
root@aymen:~# systemctl start apache2
root@aymen:~# systemctl start mysql
root@aymen:~# systemctl start mysqld
root@aymen:~# systemctl status mysqld
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-02 11:05:28 CEST; 36s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 31899 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 11 (limit: 57743)
        CPU: 1.000s
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─31899 /usr/sbin/mariadbd

Oct 02 11:05:28 aymen mariadbd[31899]: 2025-10-02 11:05:28 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is dis
Oct 02 11:05:28 aymen mariadbd[31899]: 2025-10-02 11:05:28 0 [Warning] You need to use
```

Une fois fait, je crée le fichier phpinfo.php

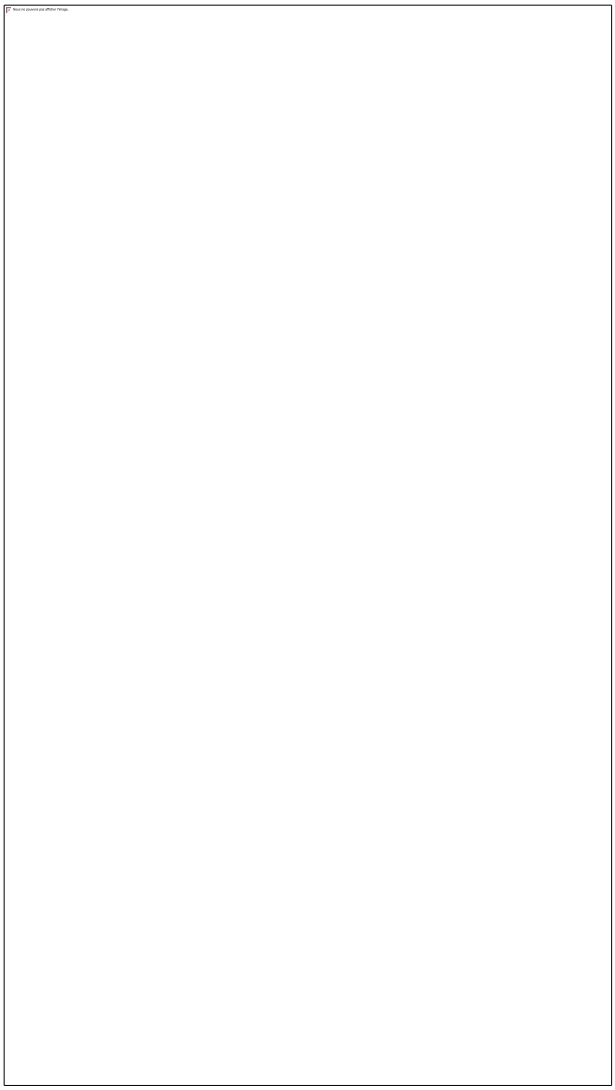
```
-bash: cd: /var/www/: No such file or directory
root@aymen:/var# cd /var/www/
root@aymen:/var/www# ls
html
root@aymen:/var/www# cd html
root@aymen:/var/www/html# ls
index.html
root@aymen:/var/www/html# dir phpinfo.php
dir: cannot access 'phpinfo.php': No such file or directory
root@aymen:/var/www/html# nano phpinfo.php
root@aymen:/var/www/html# systemctl start apache2
```

Je rentre les données demandées



Enfin, une fois sur « localhost », j’accède au website

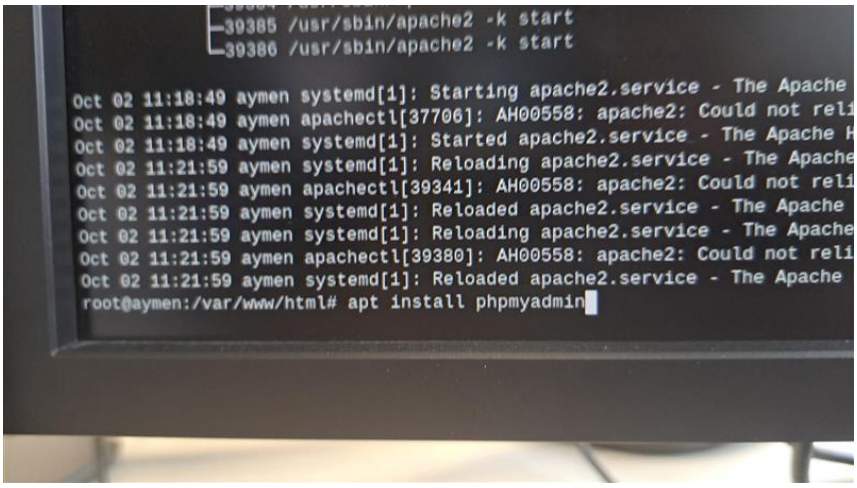
Enfin, j’accède au localhost/phpinfo.php



III) Utilisation

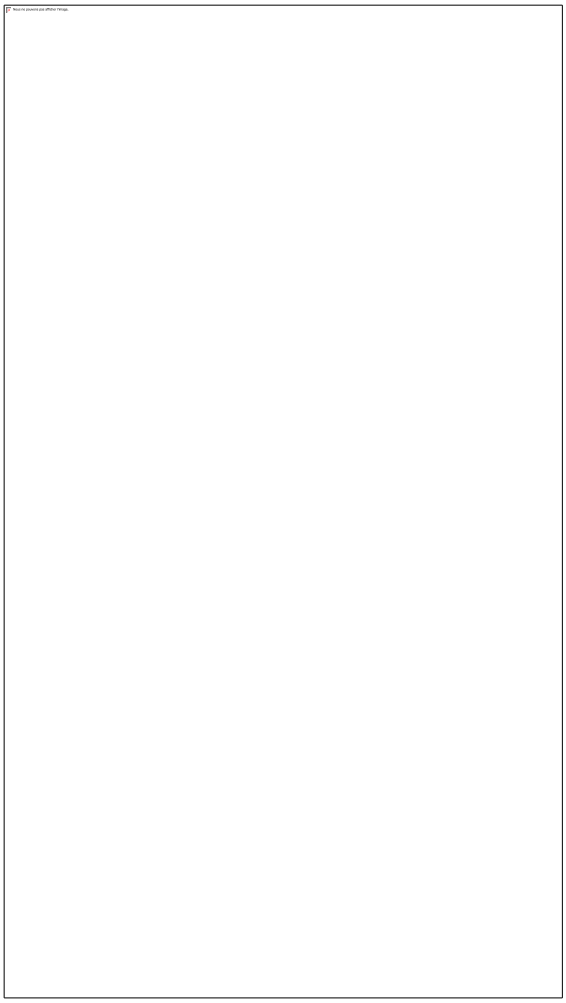
Installer « phpmyadmin » pour gérer les bases de données graphiquement.

Une fois sur le terminal, j'installe le service phpmyadmin avec la commande apt install phpmyadmin (je suis déjà en sudo -i donc en root temporaire)



Ensuite je vérifie le status du apache2

Enfin, sur le navigateur je tape « localhost/phpmyadmin »



On installe un CMS (Content Management) :

Télécharger Wordpress

Après avoir téléchargé wordpress via le navigateur web, j'ouvre un terminal, je fais « cd /home/aymen/Downloads.

Puis je tape « sudo unzip wordpress -d /var/www/html pour le dézipper sur le dossier choisit et le sudo est là car je n'ai pas le droit de modifier le dossier en session « aymen ».

```
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/code-editor.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/common.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/set-post-thumbnail.min.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/postbox.min.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/color-picker.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/password-strength-meter.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/customize-nav-menus.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/editor-expand.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/code-editor.min.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/js/set-post-thumbnail.js
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/options-permalink.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/widgets.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/setup-config.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/install.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/admin-header.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/post-new.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/themes.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-admin/options-reading.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-trackback.php
inflating: /var/www/html/wordpress/wp-comments-post.php
aymen@aymen:~/Downloads $ sudo unzip wordpress-6.8.3.zip -d /var/www/html

lly qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

lly qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

WORDPRESS

I) Prise en main de l'administration

Rajouter « wp-admin » dans l'URL.

On arrive sur le bureau (dashboard), menu d'administration à gauche.

Choix de la langue dans Settings / Général

Entrer le titre du site et un slogan (mots clés pour le référencement naturel)

Parcourir les options de lecteur et de commentaires.
Mises à jour

II) Créer son premier article

Deux types de contenus

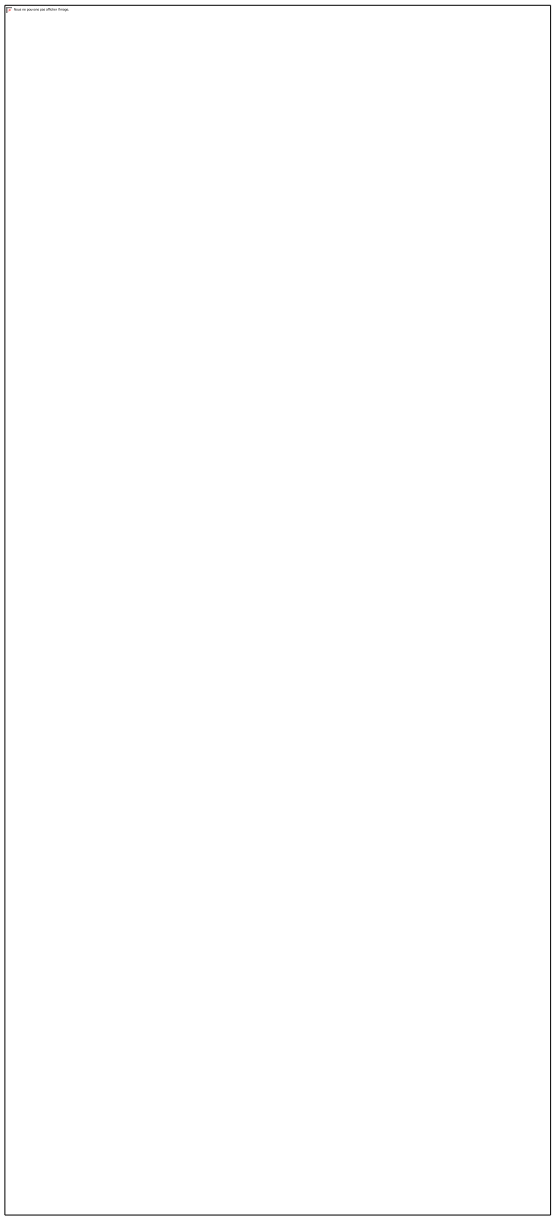
-les articles : contenus d'actualité, datés, classés en blog.

-les pages : contenus statiques, non datés, dans le menu ou le pied de page

Créer un nouvel article

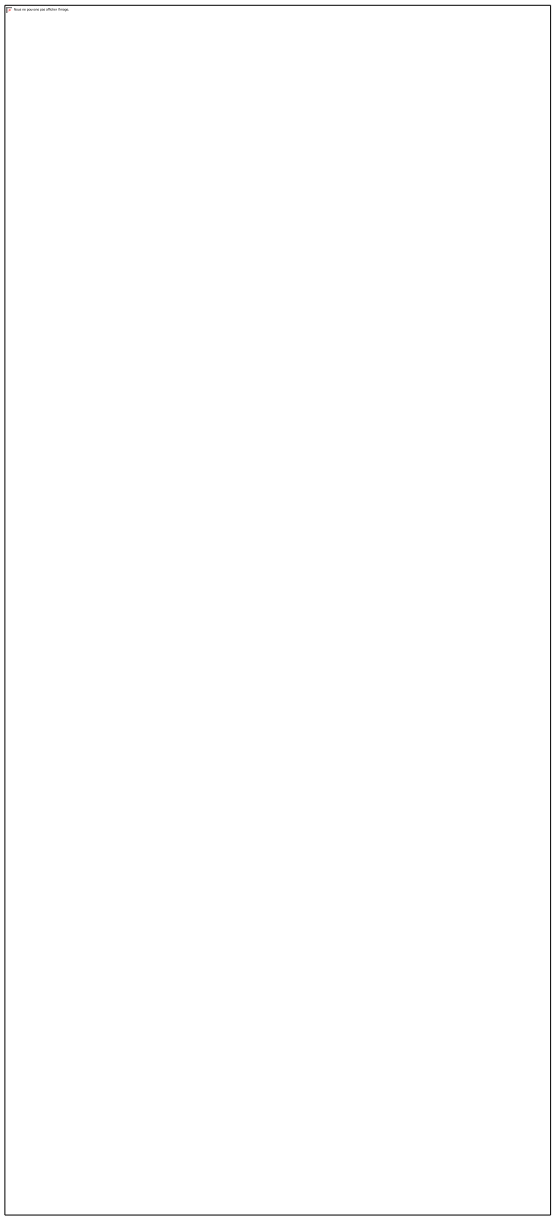
Application :

Une fois sur le localhost/wp_admin je rentre les infos de connexion à mon mysql



Et ensuite, je fais submit

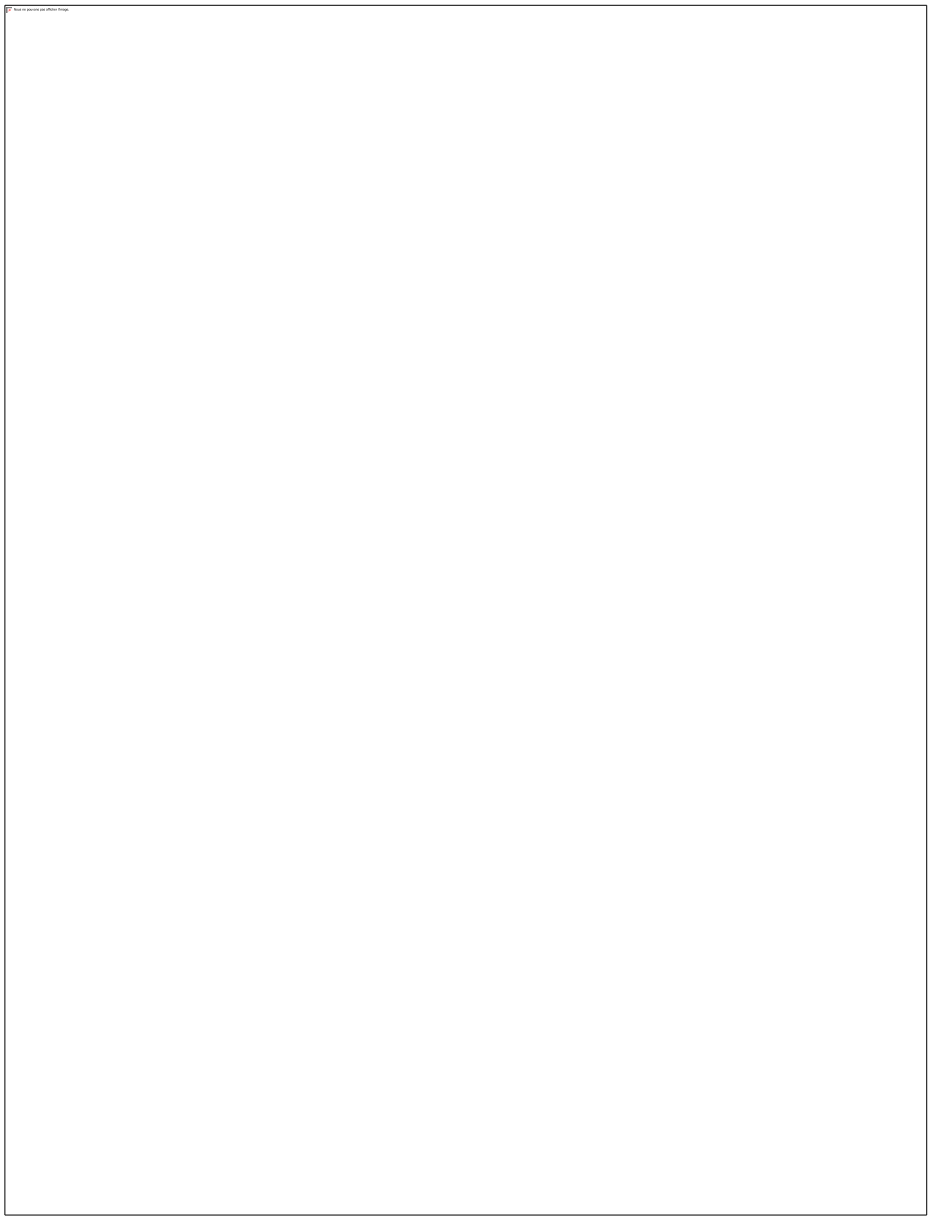
Je me retrouve ensuite sur une page avec le fichier wp-config.php à créer et configurer



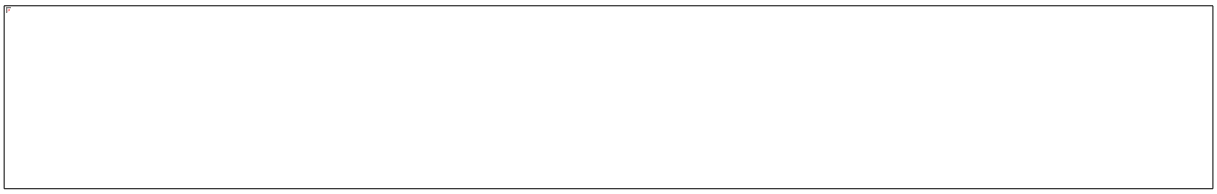
Ensuite je créer le fichier « wp-config.php » dans « /var/www/html/wordpress .

Le contenu est la suite de commandes présentes sur l’ancien screen

Une fois fait, je fais next, et j’arrive sur la page de config user admin.



Enfin, je peux faire submit et me connecter.

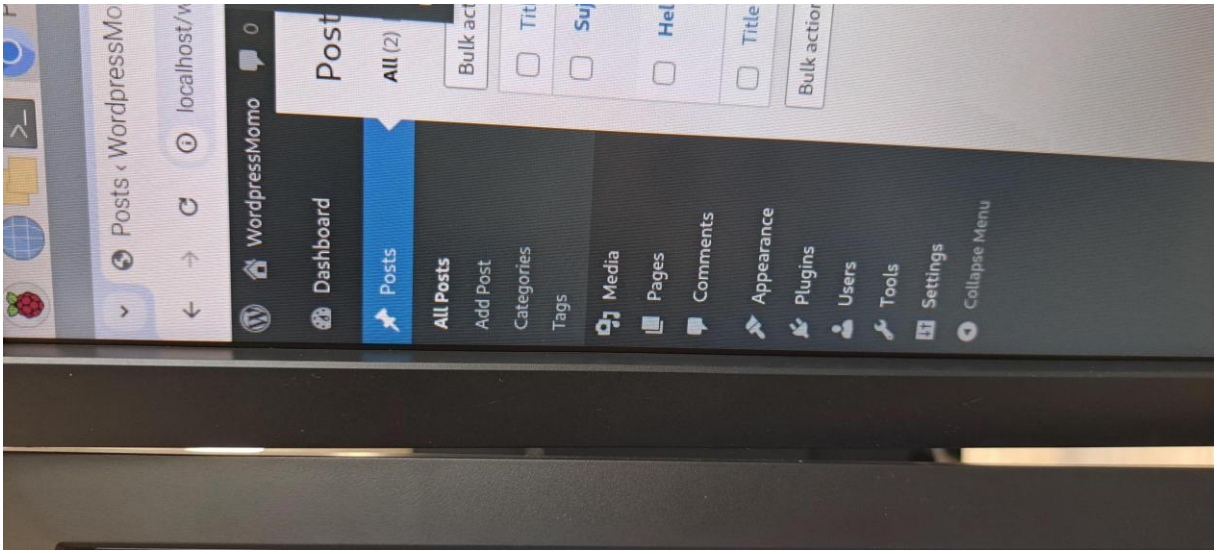


Ajouter une catégorie pour l’article, et des tags

Ajouter une image pour illustrer l’article et une 2e image dans un bloc en fin d’article

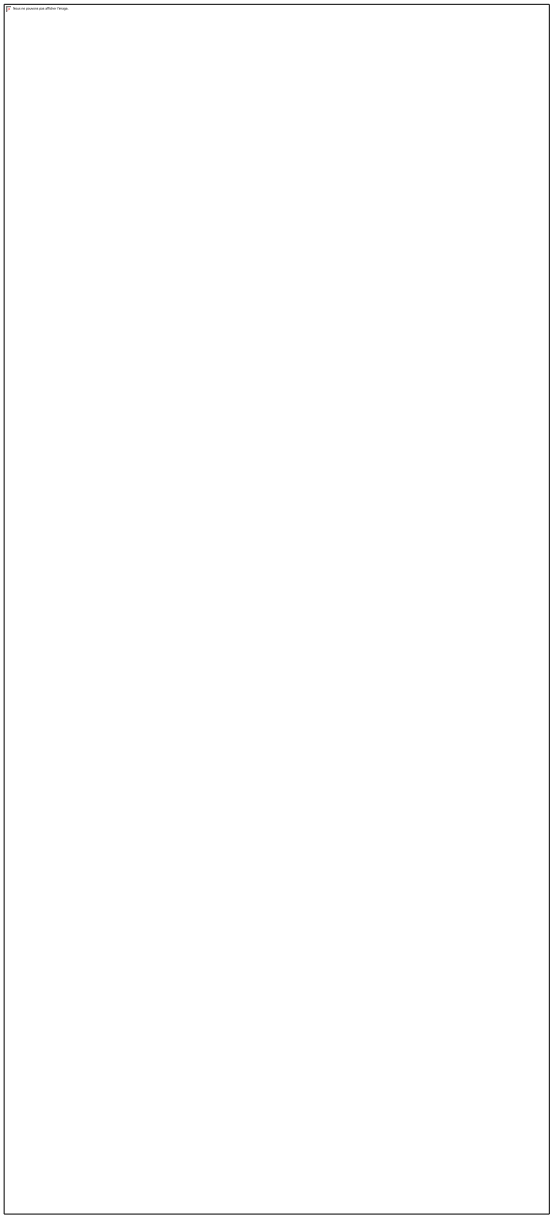
Publier l’article dans un nouvel onglet du navigateur, vérifier votre site.

Une fois sur le site je peux créer une catégorie pour ranger le poste que je vais créer.



Puis sur « Tags » pour assigner un tag à mon poste.

Ensuite, je créer la page en cliquant sur le « + » puis sur « Page»



III) Apache

1) Historique

Intranet : interconnexion mondiale des réseaux.

Né en 1960 au ministère de la Défense américain.

WWW : système hypertexte constitué de l'ensemble des pages qui sont servies par des serveurs utilisant le protocole HTTP.

1989 : au CERN.

1993 : Mosaic, 1er navigateur convivial

1994 : Mosaic est transféré en Netscape Navigator

2004 : Mozilla Firefox

1995 : Internet Explorer Microsoft

2) Le protocole http

Dernière version 2015.

Déroulement type d'une connexion :

-connexion du client à un serveur

-envoi d'une requête au serveur

-réponse du serveur

-envoi d'une 2ème requête et fermeture de la connexion

-deuxième réponse du serveur et fermeture de la connexion

Différentes requêtes possibles :

-GET : récupération du contenu d'un document

-HEAD : récupération des en-têtes seulement

-POST : envoi de données au serveur

-PUT : envoi d’un fichier

-DELETE : suppression d’un fichier

-CONNECT : accès à un serveur sécurisé

Les entêtes côté client :

- Host : indique au serveur quel hôte est interrogé
- Referer : l’origine du lien
- User Agent : le nom du navigateur
- Accept : le format de fichier accepté
- Accept Langage : la langue demandée
- Autorisation : les informations d’authentification
- Connection : pour fermer la connexion

Les entêtes côté serveur :

- Date de la réponse
- Server : Logiciel utilisé (CMS)
- Content Type : Format des données renseignées
- Content Length : Taille totale du fichier envoyé

Les codes réponses sont classés en 5 catégories :

- De 100 à 199 : Messages informatifs
- 200 à 299 : Succès de la requête
- 300 à 399 : Redirections,

Exemples :

- 301 : ressource déplacée à une nouvelle adresse
- 307 : ressource momentanément déplacée
- 400 0 499 / Problèmes dans la requête

- 401 : requête non autorisée
- 404 : le fichier n'existe pas
- 405 : méthode GET ou POST incorrecte
- 500 à 599 : Erreurs du serveur
- 500 : Erreur interne
- 503 : Service non disponible

Analysez quelques trames pour repérer les éléments ci-dessus.

Créer un fichier motdepasse.html dans /var/www/html :

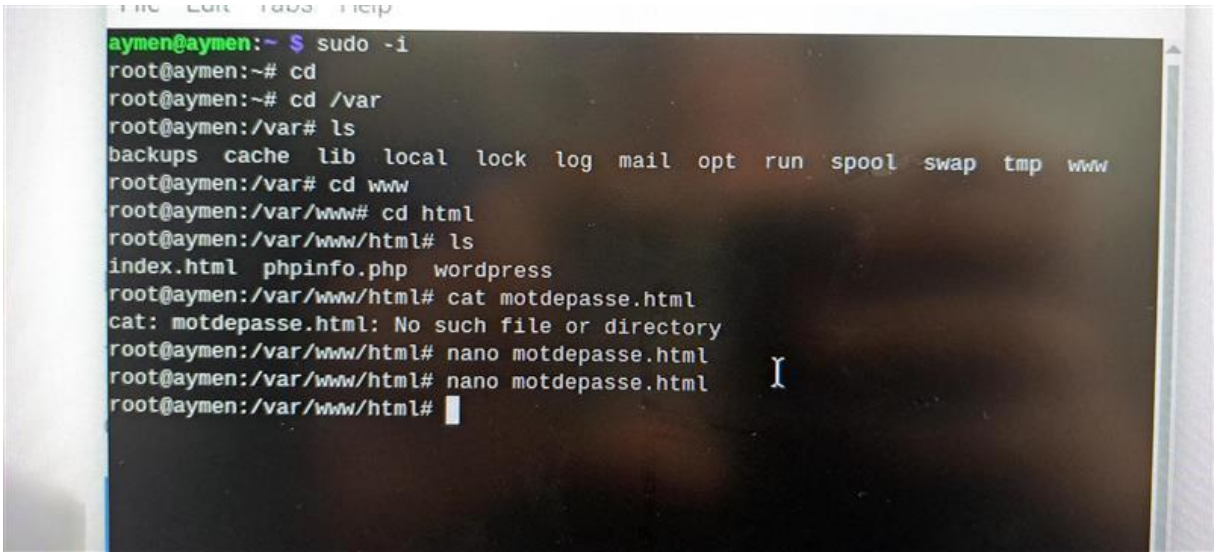
```
<html>
    <head>
        <title> Test mot de passe <title>
    </head>
    <body>
        <h1> Test de mot passe </h1>
        <form action = « motdepasse.html » method = « port » >
            <input  type = »test » id = « passe » name « password » />
            <button type = « submit » > Envoyer</button>
        </form>
    </body>
</html>
```

Capturer le mot de passe.

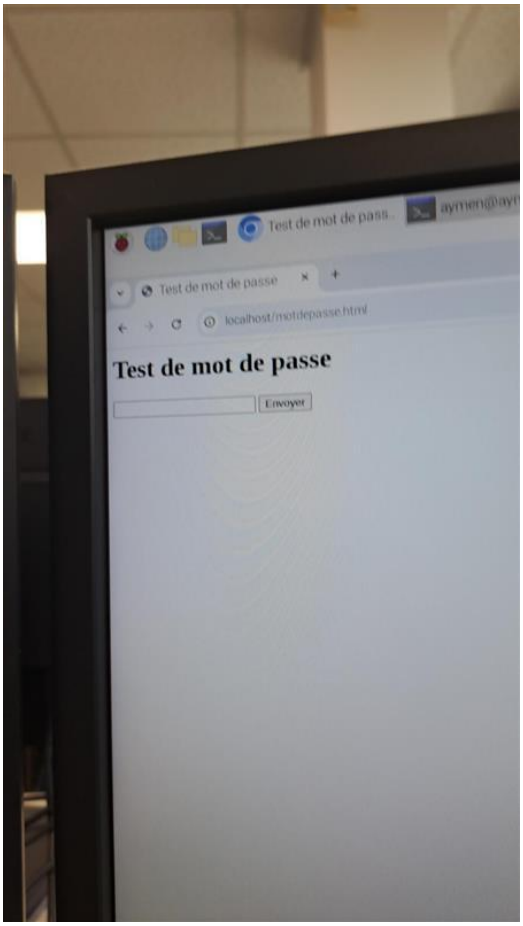
Exercice :

Tout d'abord je me met en root via « sudo -i », puis je me rends avec un cd sur « /var/www/html »

Ensuite je fais un « touch » pour créer un fichier.
Enfin, je fais un « nano » pour rentrer dans ce dernier et donc entrer toutes les lignes de commandes.

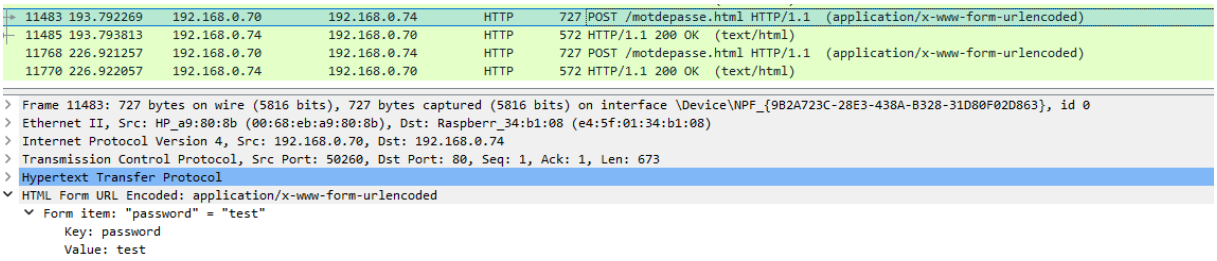


Enfin, je tape « localhost/motdepasse.html » sur google afin d'accéder à ma page.



Sur mon pc, je tape « 192.168.0.74/motdepasse.html »

Ensuite j'ouvre WireShark et je mets ma carte réseau.
Ensuite, lorsque je tape un mdp sur la page web, je regarde wireshark et je peux y retrouver le mdp tapé.



La fondation Apache :

Apache Software Foundation : objectif logiciel libre, 1995

Pas de salariés mais des centaines de contributeurs sur une centaine de projets

dont http Apache, Ldap Apache Directory (2002),

Open Office (2011), Spam Assassin (2004)…

La licence Apache est compatible avec la GNU GPL sauf qu'on n'est pas

obligé de republier son code sans licence Apache ;

on peut le garder propriétaire

HTTP Apache : v2.4 (2012), conception modulaire

Mod_php, mod_spl, mod_ssl…

Trouver les modules installés sur votre Apache.

3) Configuration Apache

-Démarrage

Status du démon ? Erreurs ou Warnings ?

Mettre un nom de machine avec la commande « Hostname »

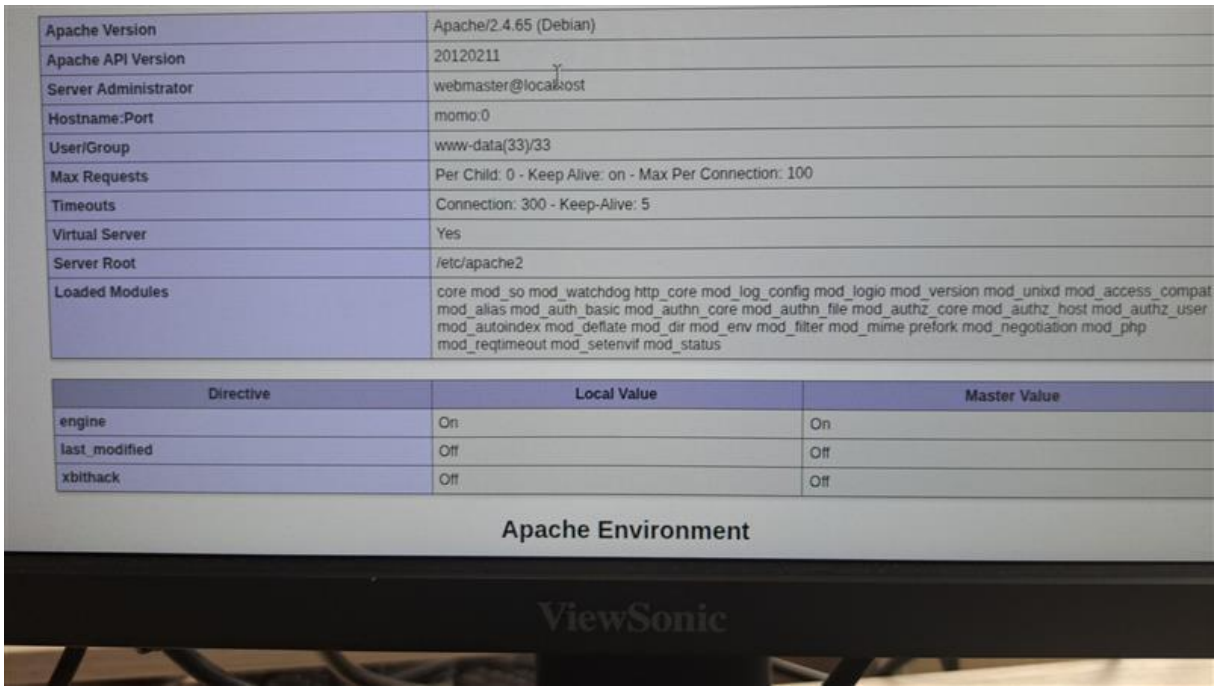
Mettre votre IP et le même nom dans /etc/hosts.

Test avec http://votre_nom

Dans /etc/apache2/apache2.conf, compléter le nom sur la ligne « ServeurName »

Redémarrer le démon !

Tout d'abord je vérifie les modules.
Les voici :

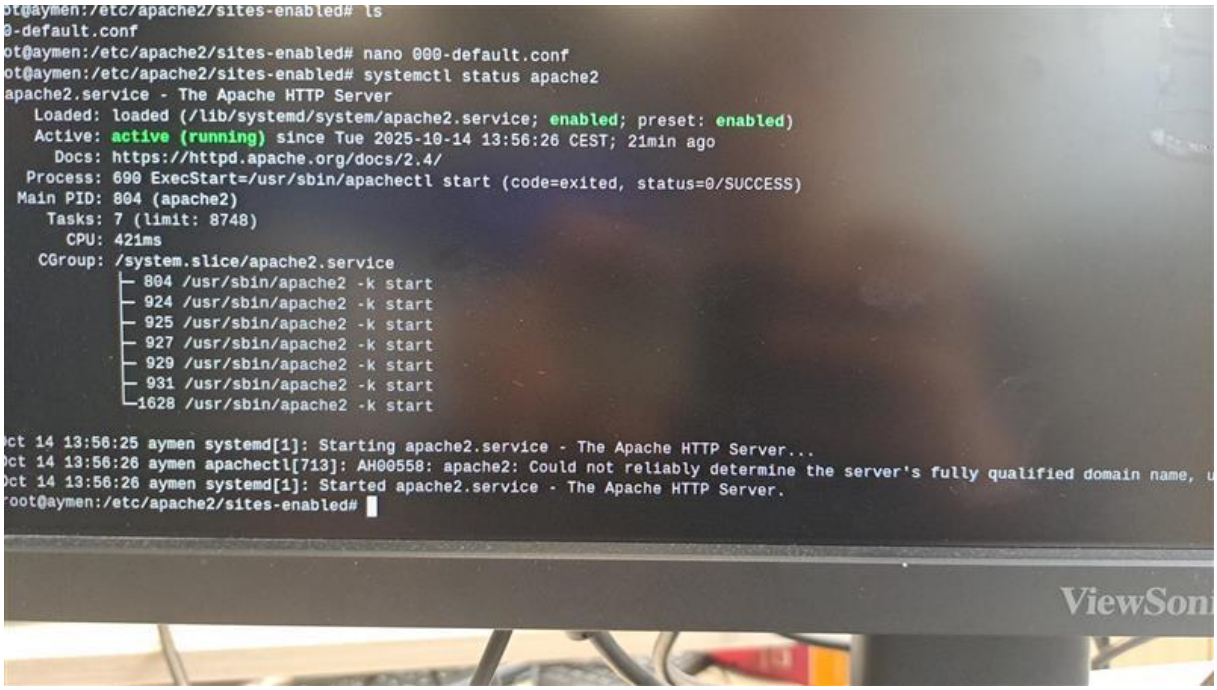


Apache Version	Apache/2.4.65 (Debian)
Apache API Version	20120211
Server Administrator	webmaster@localhost
Hostname:Port	momo:0
User/Group	www-data(33)/33
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	Yes
Server Root	/etc/apache2
Loaded Modules	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php mod_reqtimeout mod_setenvif mod_status

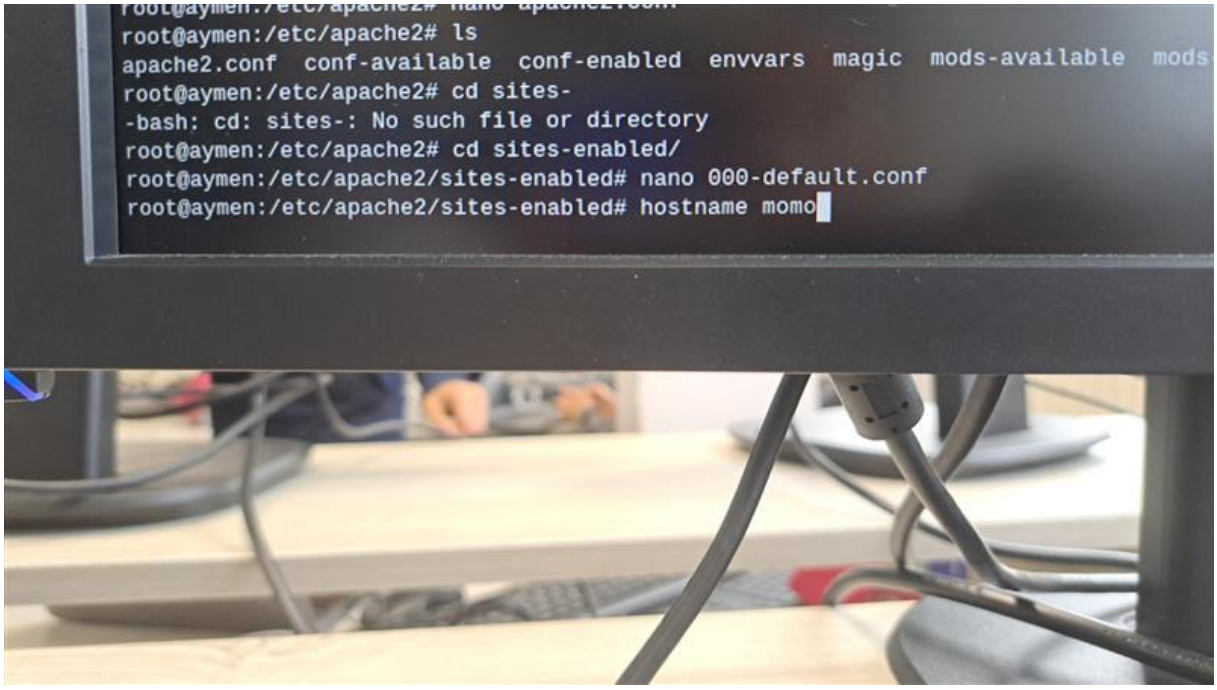
Directive	Local Value	Master Value
engine	On	On
last_modified	Off	Off
xbithack	Off	Off

Apache Environment

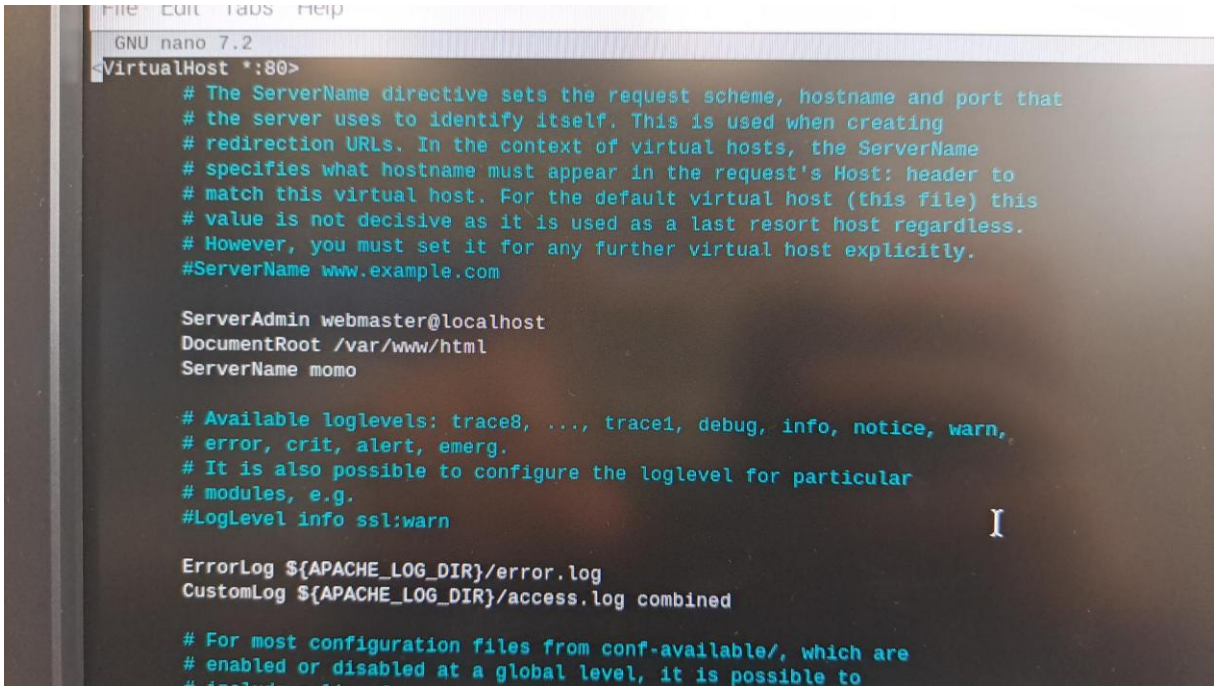
Ensuite, dans un terminal je tape « systemctl status apache2 » pour vérifier le status du service apache. Et ses erreurs ou warning.



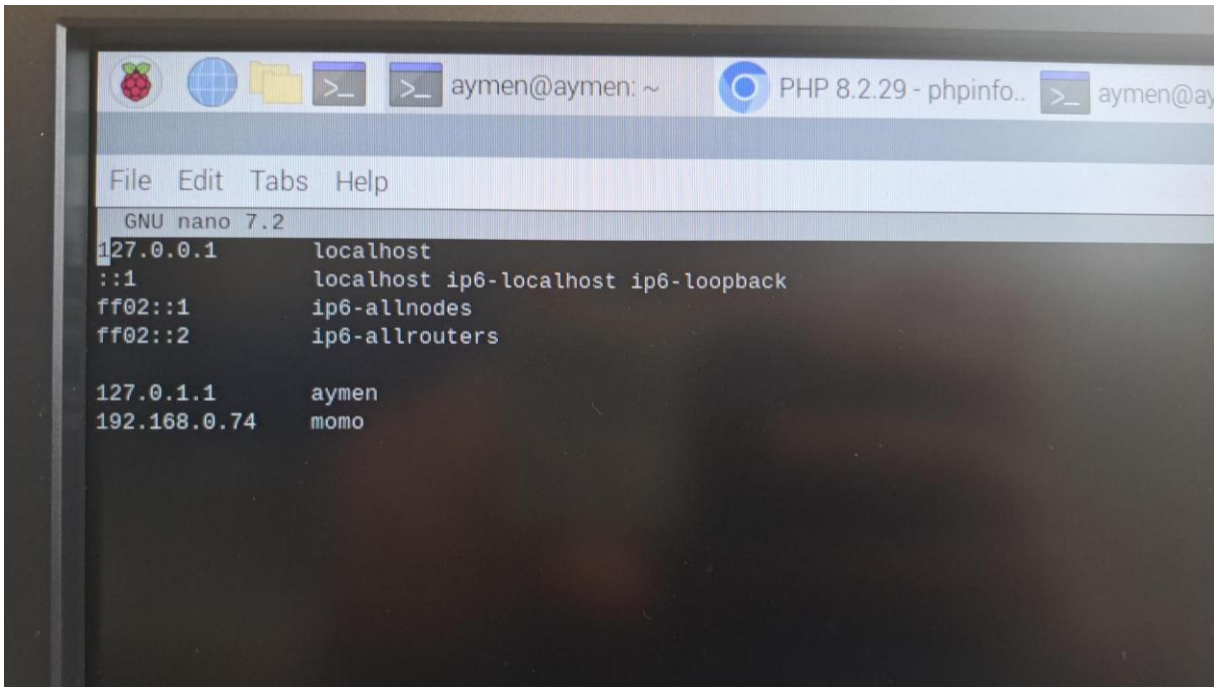
Ensuite, je tape « hostname » avec le nom que je veux mettre.



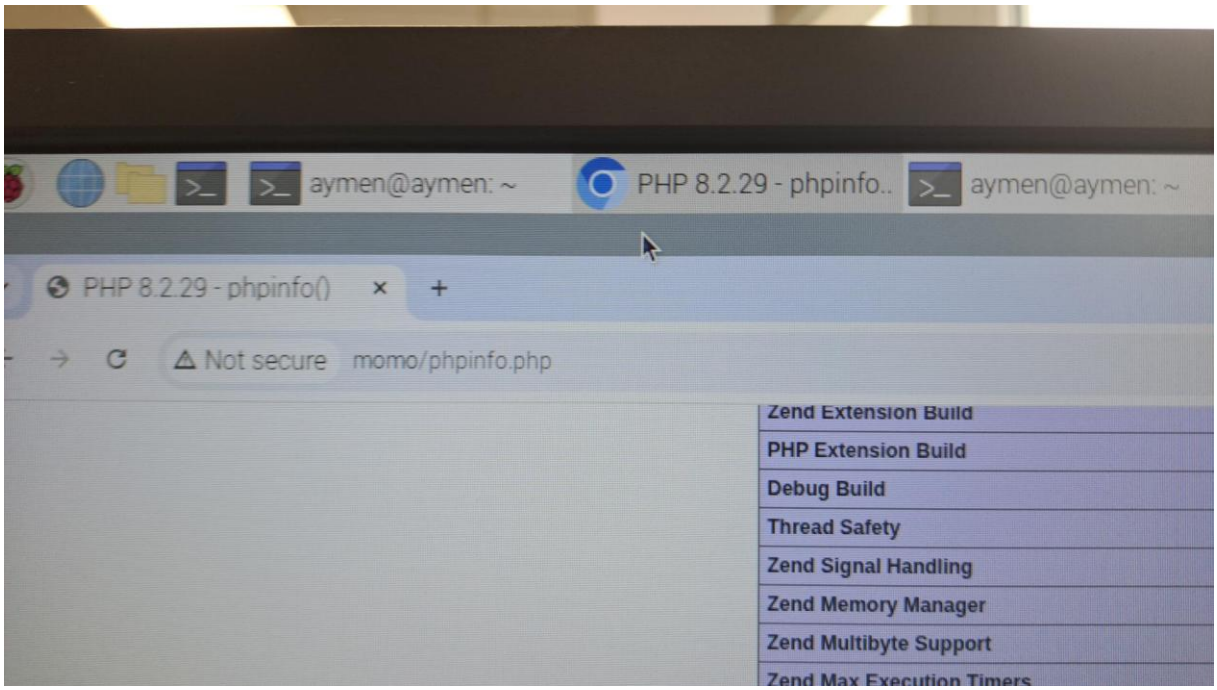
Puis se rendre dans le fichier /etc/apache2/sites-enable/000…. Je rajoute la ligne « ServerName Momo » qui est le hostname que j’ai mis.



Ensuite, dans le fichier « /etc/hosts », je rajoute la ligne de commande comprenant mon ip et le hostname.



Enfin, je reboot le Raspberry avant de me rendre sur google et taper « Momo/phpinfo.php ».



J'y accède j'ai donc bien réussi.

-Dans apache2.conf ou dans conf_enabled

1) Quelle directive spécifie le port TCP d'écoute ?

2) Quel est le port par défaut ?

3) Y a-t-il d'autres fichiers de conf ? Lesquels ?

4) Quelle est la directive qui charge un module ?

5) Quel est le répertoire racine du site ?

6) Quelle page Apache renvoie lorsque l'URL est un dossier ?

7) Comment sont traitées les URL de la forme http://serveur/cgi-bin/toto ?

8) Quels sont les fichiers de logs générés et où ?

---

1) TCP 80

2) 80

3) Il y a :

/etc/apache2/ports.conf

/etc/apache2/sites-available

/etc/apache2/sites-enabled

/etc/apache2/conf-available et enabled

/etc/apache2/mods-available et enabled

4) LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

5) /var/www/html

6) index.html

7) Elles sont traités par le module CGI.

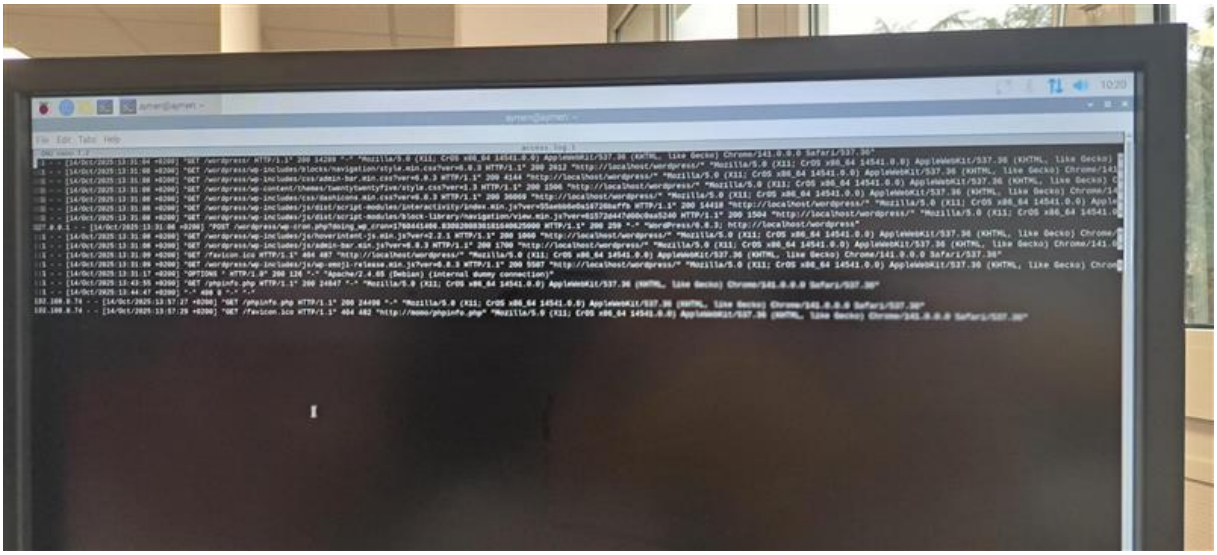
8) Dans /var/log/apache2 il y a des lignes ErrorLog, CustomLog, access.log.

-Fichiers de logs :

Redémarrer le service apache2

Dans quel fichier de log peut-on contacter le démarrage ?

Dans le fichier /var/log/apache2/access.log.1.



Accéder à la page d'accueil depuis une autre machine.

A-t-on une trace dans les logs ? Où ?

-Accès aux dossiers :

Créer un dossier /var/www/html/test et mettre dedans le fichier test.html :

```
<html>
	<head>
		<title>Test</title>
	</head>
	<body>
		<h1>Ceci est un test !</h1>
	</body>
</html>
```

Accéder au fichier test.html dans un navigateur.

Accéder au dossier test (sans le test.html)

Qu'obtient-on ?

Renommer test.html en index.html et actualiser le navigateur

Qu'obtient-on ? Pourquoi ?

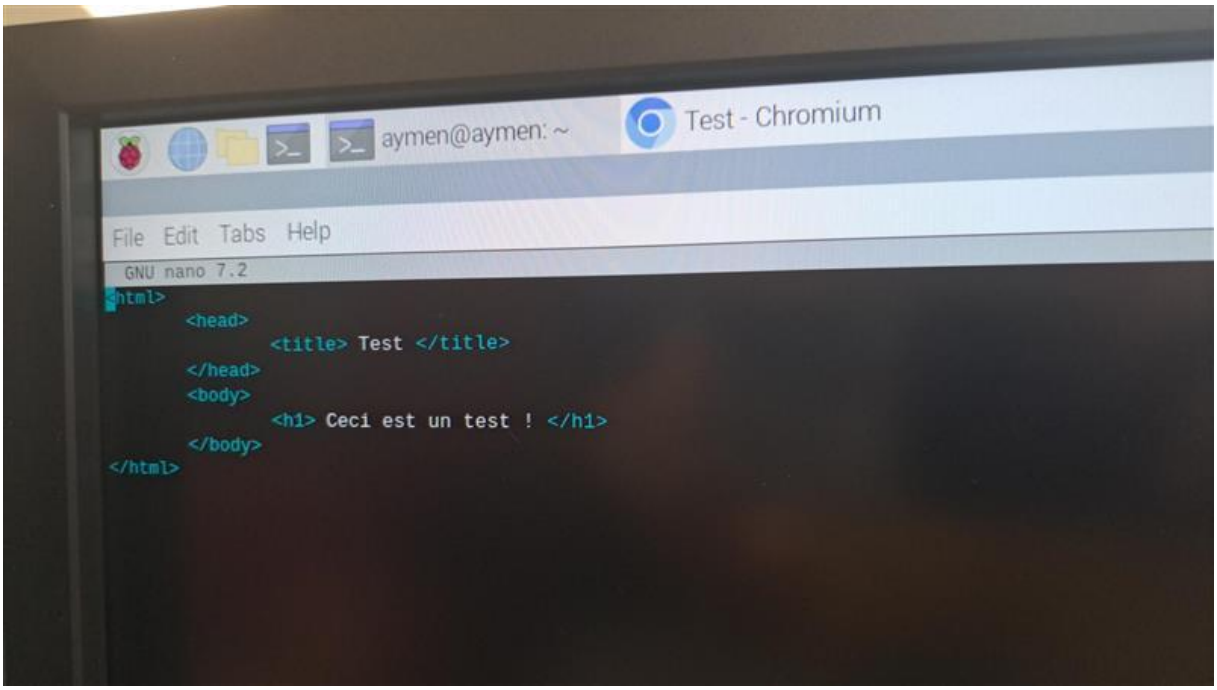
Pour lister (ou pas) le dossier test, on peut spécifier dans le fichier apache2.conf :

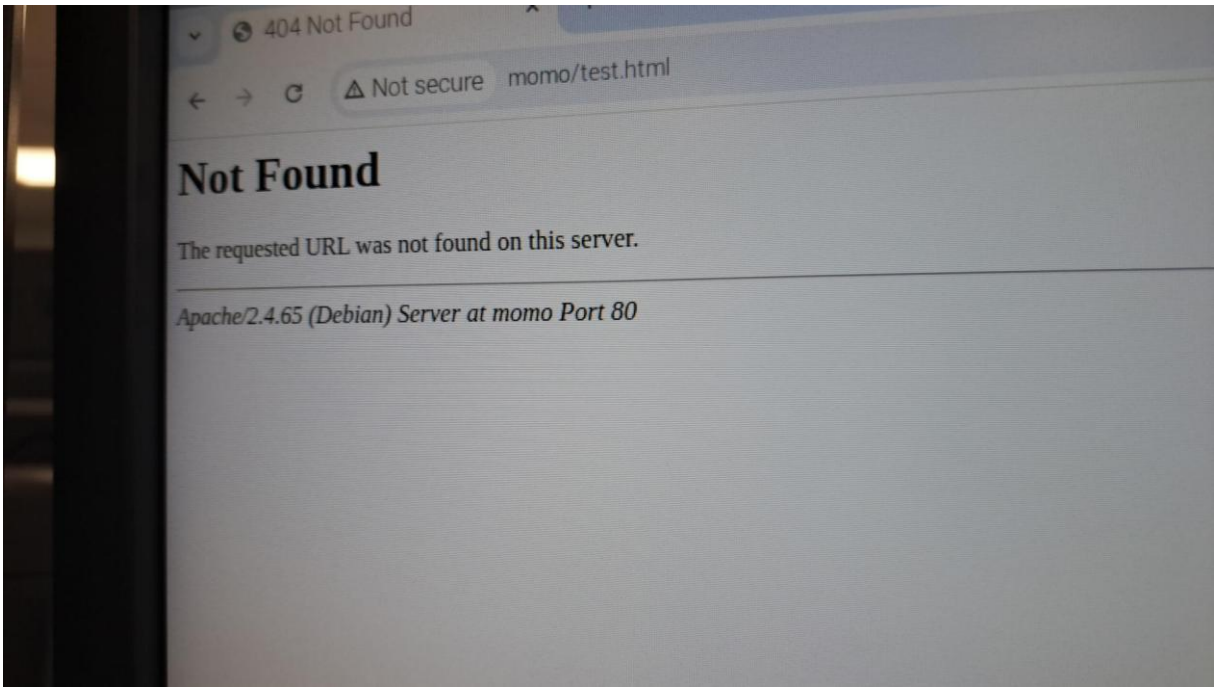
```
<Directory /var/www/html/test>
	Options -Indexs
</Directory>
```

Qu'est-ce que ça change ?

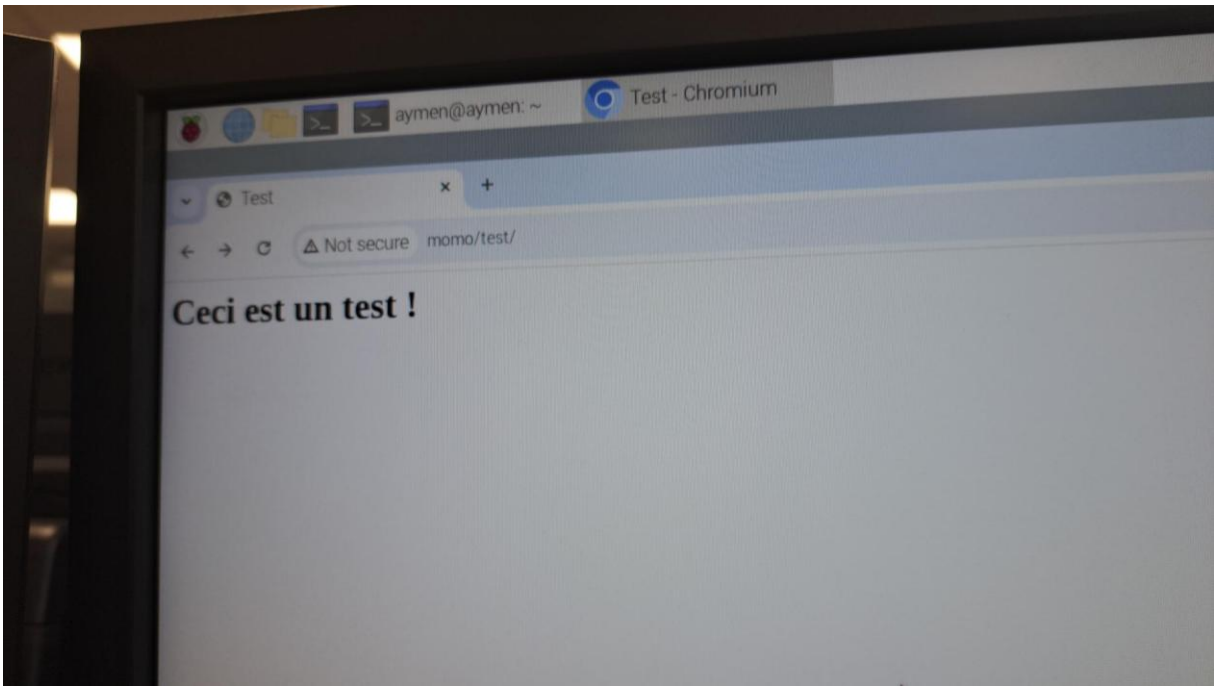
Tout d'abord j'ai fait un « cd /var/www/html » et j'ai fait un « nano test.html ».
Dans ce fichier j'ai écrit les lignes de commandes et j'ai taper sur le navigateur « momo/test.html ».

Je n'accède pas à ma page j'ai une erreur not found.





En tapant momo/test j'accède à une page affichant l'index du dossier (son contenu).
Une fois que je rentre la ligne de commande dans apache2.conf, je n'accède plus à cet indexation car la ligne de commande bloque l'indexation dans le dossier test.
Cependant une fois le fichier renommé, j'ai la capacité d'afficher son contenu car j'accède directement au fichier.
Pas indirectement en affichant le contenu du dossier.



En renommant le fichier test.html en index.html rien ne change car j'accède au dossier test et le dossier est composé d'un seul fichier.
Ce fichier a comme contenu la page web test.
Je peux la renommer comme je veux j'accèderai toujours au même résultat.

Pour le renommer j'ai tapé « mv test.html index.html ».

4) Scripts CGI simples

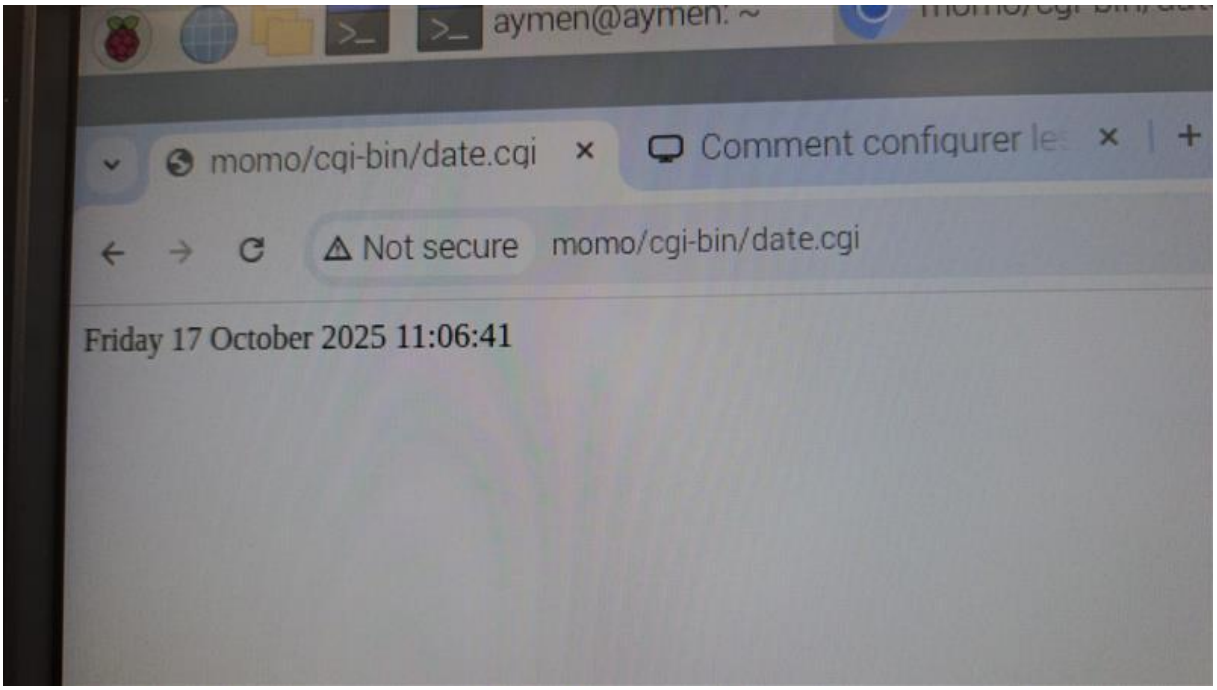
1) Ecrire un script en Shell Bash nommé date.cgi qui renvoie la date et l'heure sur une page HTML :

```
# !/bin/bash
Echo « Content-type : text/html »
Echo « «
Date + « %A %d %B %Y %T »
```

Où enregistrez-vous le script ? Test

J'ai enregistré le script dans /usr/lib/cgi-bin.

Tout marche bien.



Faut-il configurer quelque chose ?

Il faut activer le module et donner l'autorisation d'exécuter le fichier.

2) Ecrire un CGI qui affiche la liste des processus appartenant à un utilisateur donné : user.cgi

```
# !/lib/bash
Echo « Content-type : test/plain »
Echo
        User=$(echo « $QUERY_STRING » | grep -.P '( ?<=user=)\wt')
        Po -u $user
```

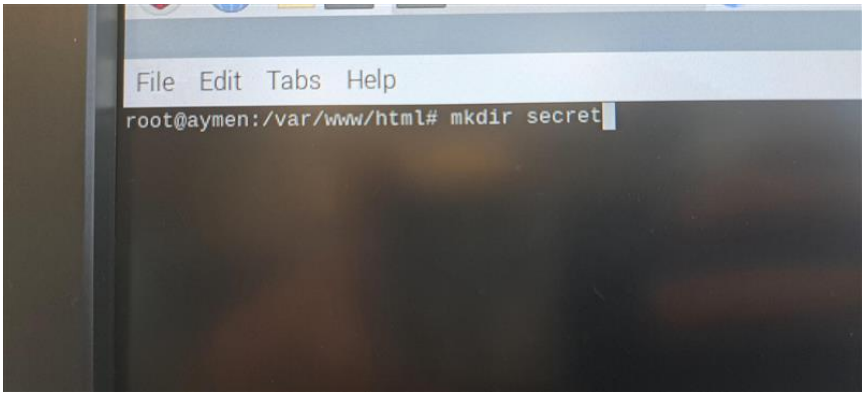
Test : http://localhost/cgi-lib/user.cgi?user=toto

5) Protection des accès

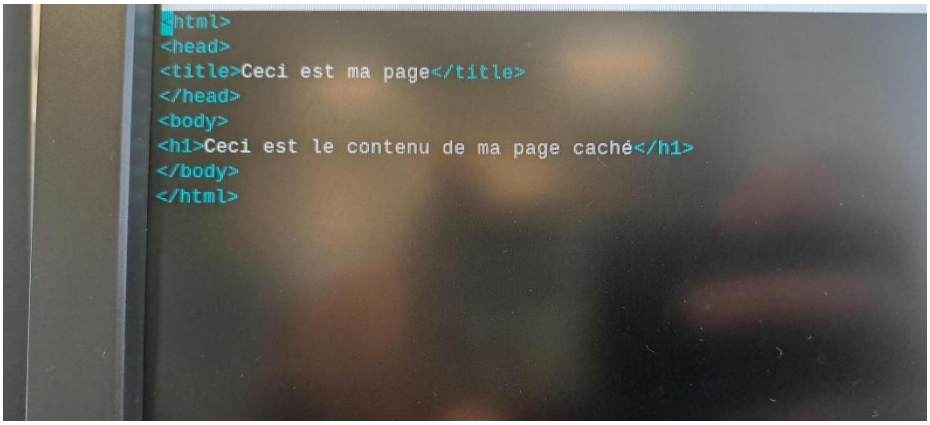
- Créer un répertoire secret à la racine du site et placez dedans une page d'accueil.
  Configurer Apache pour que vous puissiez accéder à cette page uniquement depuis le serveur.

  Quel est le code d'erreur renvoyé par Apache lorsqu'on tente d'accéder au dossier depuis une autre machine ?
  Qu'observe-t-on dans les logs ?

Tout d'abord je me rends dans le dossier /var/www/html et je créer un dossier « secret » en faisant « mkdir secret »

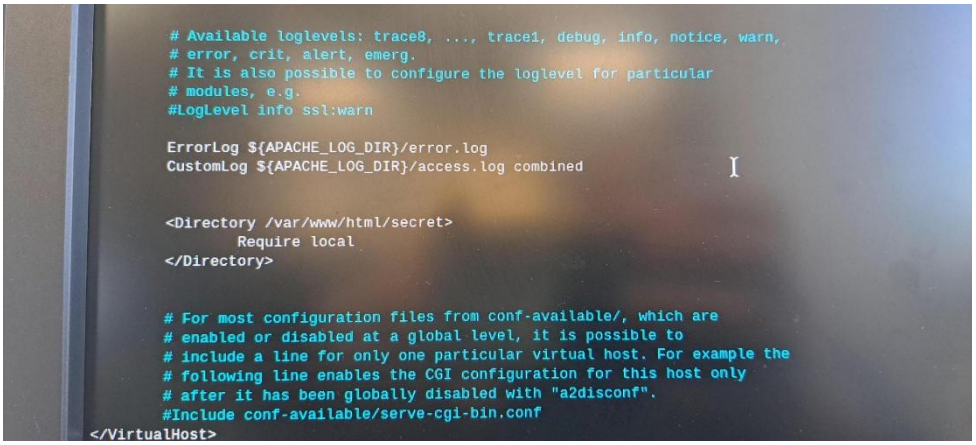


Ensuite je me rends dans le dossier « secret » et je fais « touch index.html » pour créer un fichier qui contiendra la page.

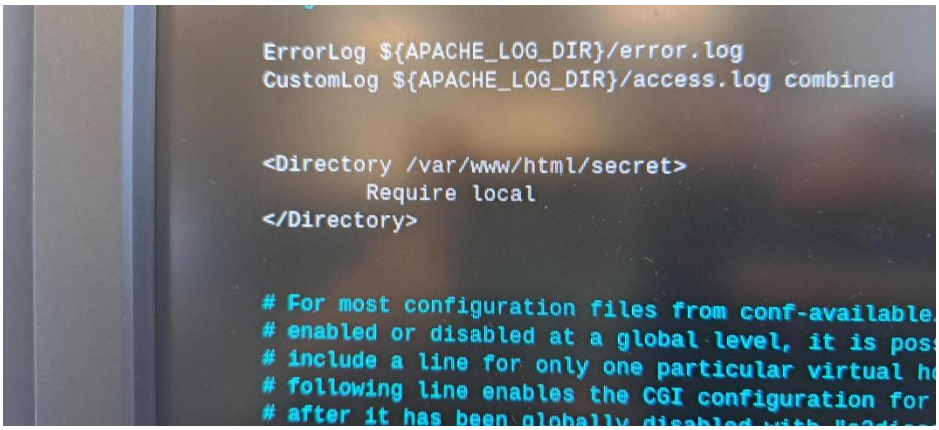


Une fois fait, je vais sur google et je tape « momo/secret » pour tomber sur ma page.

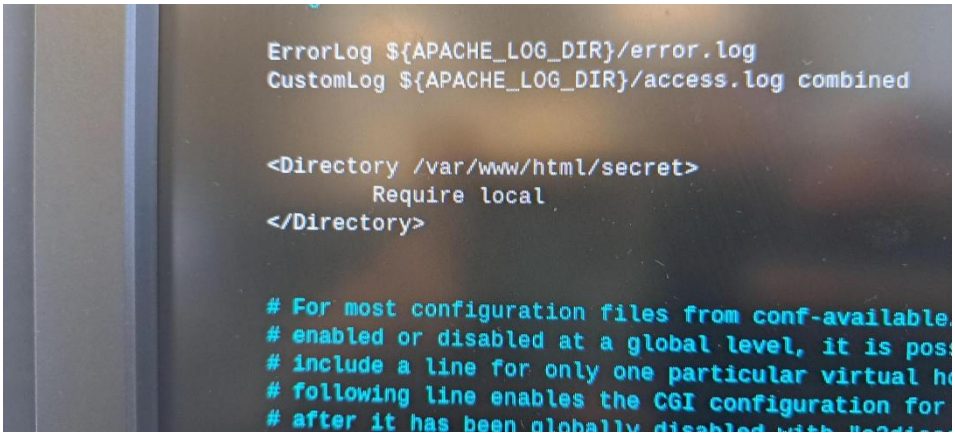
Pour autoriser uniquement mon serveur à y accéder je me rends dans le fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf



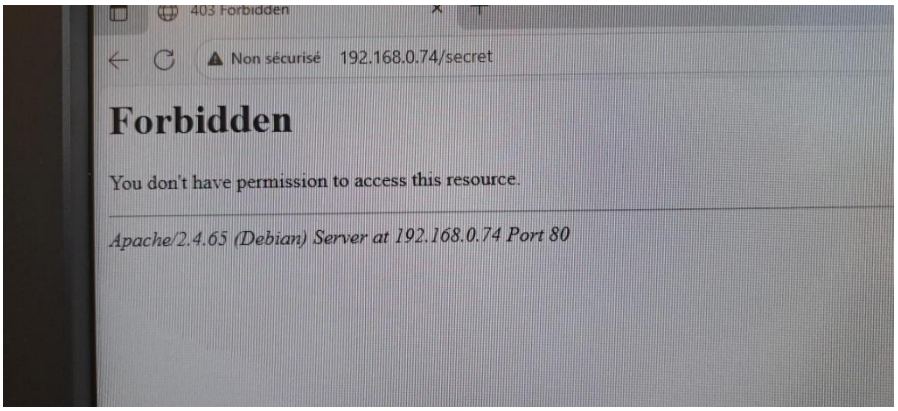
Dedans, je rajoute 3 lignes qui font en sorte de restreindre l'accès au dossier /var/www/html/secret au localhost.



Je fais la même chose sur /etc/apache2/sites-enabled/000-default.com



Je redémarre le serveur et essaie sur ma machine windows qui est en 0.70 et ma machine Raspberry qui est en 0.74.



Je n'y accède pas depuis mon Windows mais j'y accède toujours sur mon Raspberry.

-On souhaite protéger l'accès au sous-répertoire /var/www/html/privé.
Il devra être accessible qu'à un ensemble limité de comptes utilisateurs Apache (différents des utilisateurs Linux).
Une requête sur ce dossier provoquera l'affichage d'une page d'authentification.
Création du dossier privé et de sa page d'accueil.

Création du fichier .htaccess :

```
AuthUserlife /etc/apache2/users

AuthGrouplife /dev/null

AuthName « Accès privé »

AuthType Basic

Requiere user toto
```

Création de l'utilisateur Apache toto :

```
Htpasswd -c user toto
```

Vérifier le fichier /etc/apache2/users

TEST

Cela ne fonctionne pas !

Rajouter dans le fichier de conf d'Apache :

```
<Directory /var/www/html/privé>

        AllowOverride AuthConfig

        Options -Indexes

</Directory>
```

TEST

Capturer le mdp.
Est-il en clair ?

6) Serveurs virtuels

Pour héberger plusieurs sites sur un seul serveur, on utilise des VirtualHosts.

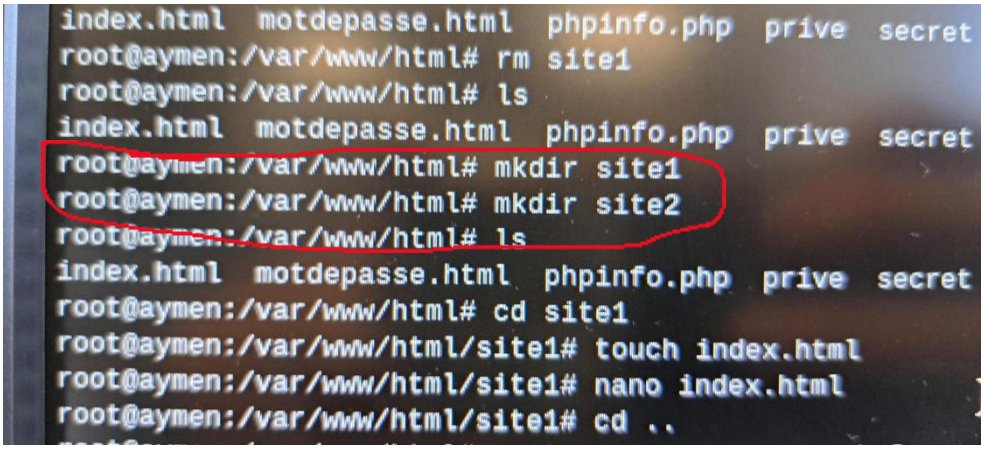
```
<VirtualHost 192.168.0.x>
        DocumentRoot /var/www/html/site1
        ServerName site1.localhost
</VirtualHost>
```

Pareil avec site 2 !

TEST

Comment séparer les logs d'accès à chaque serveur ?

Tout d'abord je me rends dans « /var/www/html » et dedans je créer 2 dossiers.
Un « site1 » et un « site2 » via « mkdir site1/2 ».



Ensuite, je me rends dans le site 1 et je tape « touch index.html ».
Puis « nano index.html ».

```
root@aymen:/var/www/html# mkdir site1
root@aymen:/var/www/html# mkdir site2
root@aymen:/var/www/html# ls
index.html  motdepasse.html  phpinfo.php  prive  secret
root@aymen:/var/www/html# cd site1
root@aymen:/var/www/html/site1# touch index.html
root@aymen:/var/www/html/site1# nano index.html
root@aymen:/var/www/html/site1# cd ..
root@aymen:/var/www/html# systemctl restart apache2
root@aymen:/var/www/html# cd /etc/
root@aymen:/etc# ls
adduser.conf                    chromium        debugin
alsa                            chromium.d      default
alternatives                    cifs-utils      deluser
apache2                         console-setup   dhcp
```

Dans le index.html je tape des lignes de commandes de base avec un titre et un contenu.

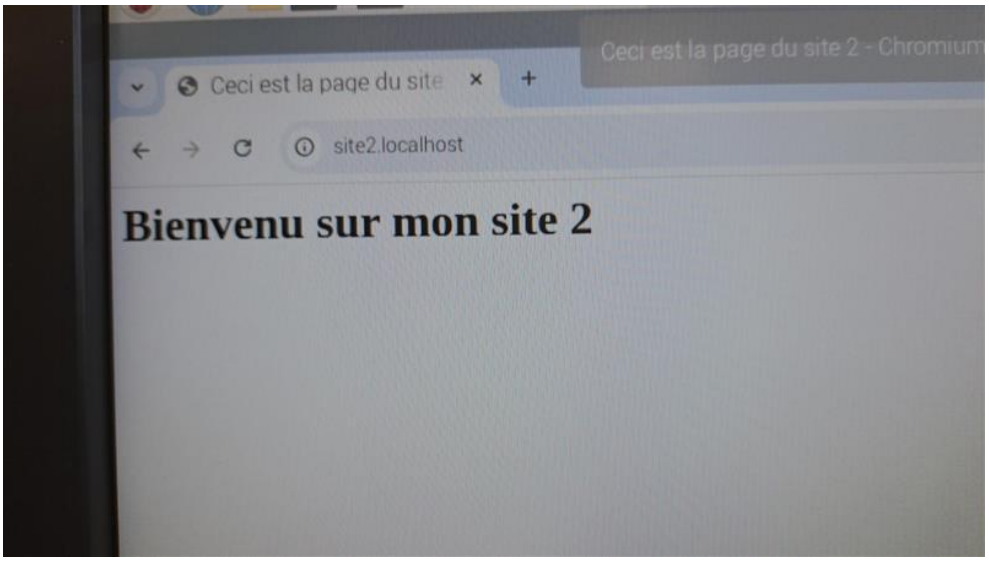
```
GNU nano 7.2
<html>
<head>
<title>Ceci est le site 1</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvenu sur le site 1</h1>
</body>
</html>
```

Ensuite je me rends dans le fichier « /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf » pour ajouter les lignes de commandes en VirtualHost.

```
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>


<VirtualHost *:80>
        DocumentRoot /var/www/html/site1
        ServerName site1.localhost
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
        DocumentRoot /var/www/html/site2
        ServerName site2.localhost
</VirtualHost>

^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace
```

Je mets l'IP en « * » avec le port pour éviter tout problèmes.

Enfin, je vais sur un navigateur et je tape « site1.localhost » ou « site2.localhost » et je suis censé » tombé sur la page html que j'ai créé.



7) HTTPS : le http sécurisé

Par défaut, Apache utilise le protocole http sur le port 80.

Les mots de passe transitent donc en clair !

Le HTTPS rajoute une couche sécurisée SSL au http, par défaut sur le port 443.

On utilise le certificat par défaut d'Apache 2 et on active le module SSL :

A2enmod ssl

A2ensite default-ssl

Systemctl restart apache2

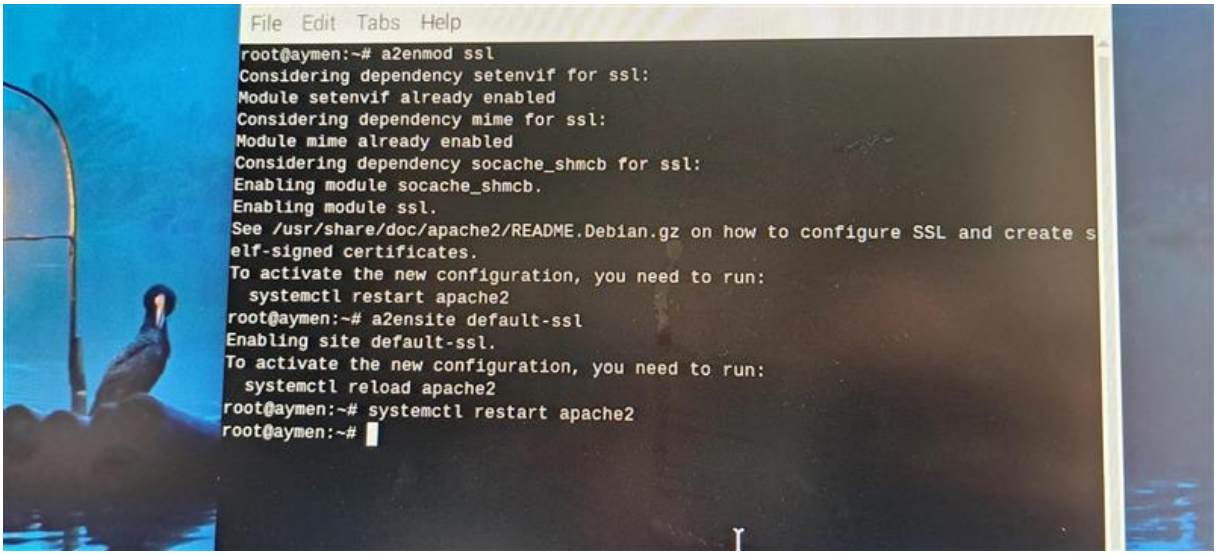
-Vérifier que le site fonctionne en sécuriser et contrôler le chiffrement avec WireShark.

-Où se trouve le certificat ?

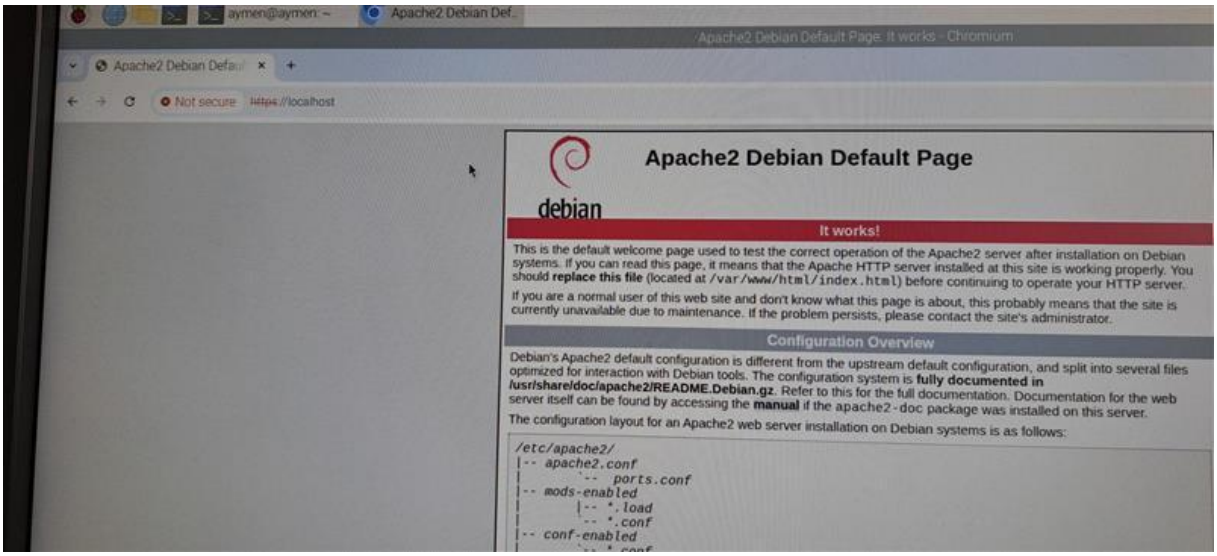
-Le site fonctionne suivant les deux modes. Supprimer le mode http :

A2disite default

Les commandes sont bien passées.



Le site est bien accessible en https.



Sur WireShark il n'y a pas de HTTPS en protocole mais il y a du TLS.

154	4.425499	192.168.0.70	192.168.0.74	TLSv1.3	786	Application Data
153	4.425280	192.168.0.70	192.168.0.74	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
152	4.424862	192.168.0.74	192.168.0.70	TLSv1.3	294	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data
149	4.419498	192.168.0.70	192.168.0.74	TLSv1.3	1866	Client Hello
142	4.418098	192.168.0.70	192.168.0.74	TLSv1.3	84	Change Cipher Spec, Application Data
141	4.417779	192.168.0.74	192.168.0.70	TLSv1.3	294	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data
138	4.412880	192.168.0.70	192.168.0.74	TLSv1.3	1930	Client Hello

-Si on veut que toutes les requêtes soient redirigées automatiquement en HTTPS, il faut faire une redirection permanente dans le fichier /etc/apache2/sites-available/default conf.

Redirect permanent / https://localhost

Remettre le site default et tester.

IV) Utilisation de MySQL

1) Introduction

MySQL (Maindb) est un SGBD (Système de question de base de données) libre, complémentaire du PHP pour créer des pages dynamiques : elles sont fabriquées à la demande.

PostgreSql est un autre SGBD libre.
Oracle ou Microsoft SQL Server sont propriétaires.

2) Installation

Déjà faite et traitée avec phpinfo.

3) Fonctionnement

MySQL gère les fichiers de la base de données, les fonctions de protection et de sécurité, et fournit des fonctions de programmation (comme php).
Le processus mysqld est le serveur qui a le droit d'interroger la base.

4) L'utilitaire mysql

Mysql -u root -p

C'est l'éditeur SQL. Commande utile : help

Create database Films ;

Grant all privileges on Films.* to adminFilms@localhost

Identified by ‘1234’ ;

Exit

Mysql -u adminFilms -p Films

Create table FilmSimple (

Titre varchar (30),

annee integer

) ;

Desc FilmSimple ;

Insert into FilmSimple

(titre, anne)

Values

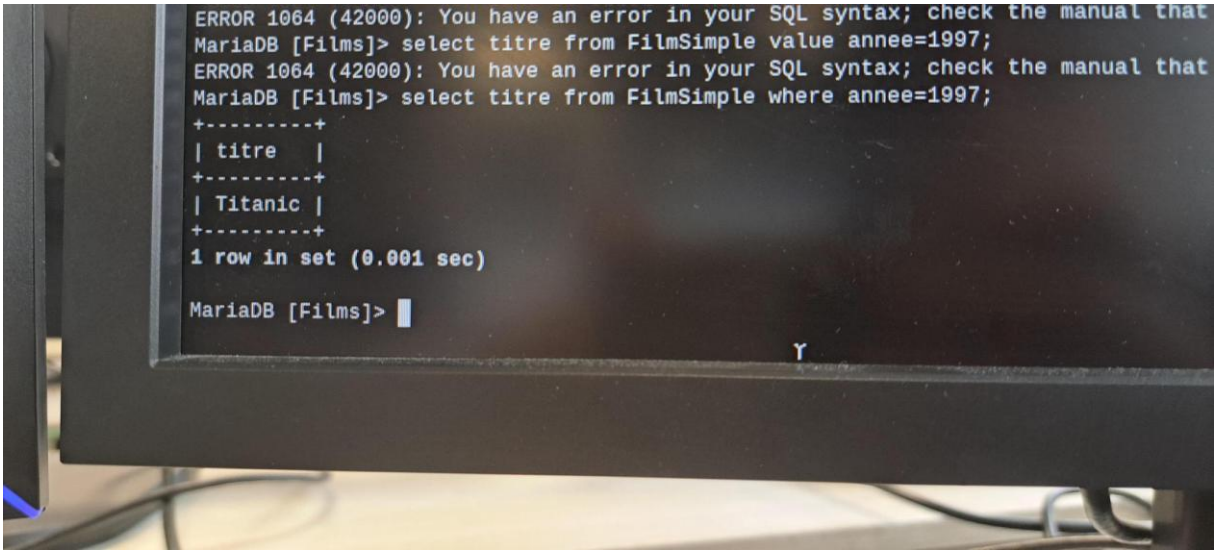
(‘Pupl Fiction’, 1994),

(‘Alien’, 1979),

(‘Titanic’, 1997) ;

-Interrogation

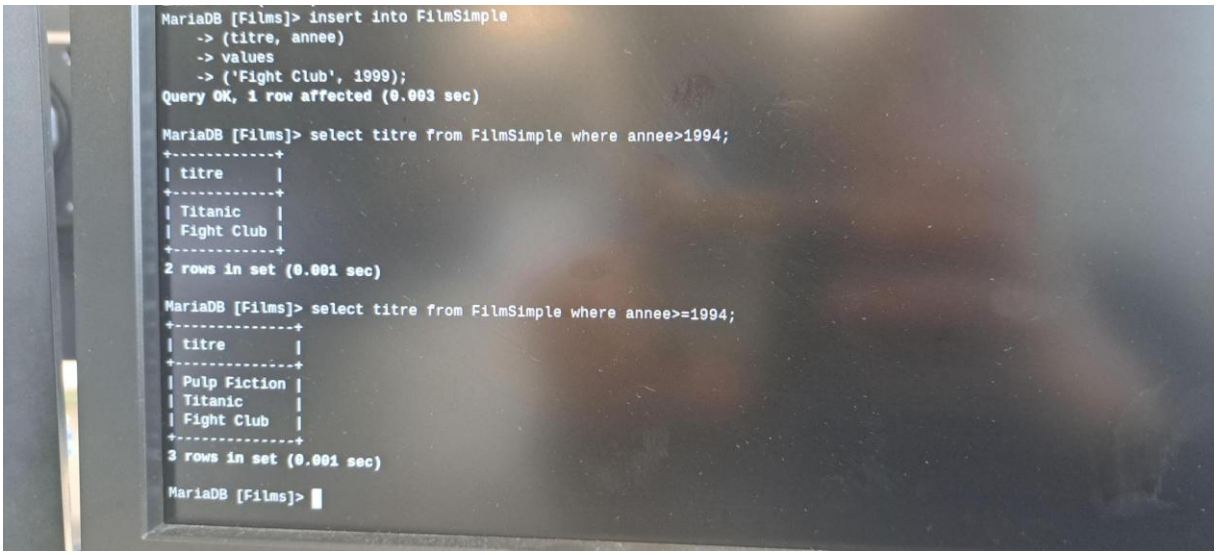
Select titre from FilmSimple where année=1997 ;



-Rajouter un film

-Demander les films après 1994

-Demander des films depuis 1994



5) Lien avec le PHP

Créer le fichier /var/www/html/test.php :

```
< ?php
echo « <html>\n » ;
echo «	<head> \n » ;
echo «	<title> Test PHP/MySql </title>
echo «	</head> \n » ;
echo «	<body> \n » ;
echo «	</body>\n » ;
echo « </html> \n » ;
?>
```

On rajoute la connexion à la base :

```
$connexion = mysqli_connect ('localhost', 'adminFilms », « 1234 », « Films ») ;

$requete = « select * from FilmSimple » ;

$resultat = mysqli_query ($connexion, $requete) ;

While ($film = mysqli_fetch_assoc ($resultat)) {

        Echo « <p> ».$film [« titre »]. « paru en ». $film[« annee »]. « </p>\n » ;

}

Mysqli_close() ;
```

6) Administration MySql

- Gestion des droits dans la console MySql
    - Ajouter un nouvel utilisateur qui a tous les droits sur la base Films.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on Films.* to 'user2Films@localhost'
    -> Identified by '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]>
```

    - Enlevez-lui les droits d'écriture.

```
MariaDB [(none)]> REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON Films.* FROM 'user2Films@localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]>
```

On rajoute la connexion à la base :

```
$connexion = mysqli_connect ("localhost", "adminFilms", "1234", "Films");
$requete = "select * from FilmSimple";
$resultat = mysqli_query ($connexion, $requete);
while ($film = mysqli_fetch_assoc ($resultat)) {
   echo "<p>". $film['titre']." paru en ". $film['annee']."</p>\n";
}
mysqli_close();
```

- Dans Php Myadmin, où on trouve la table des utilisateurs ?
    - Modifier les droits de votre utilisateur pour uniquement mise à jour. TEST

Je lui retire tous les droits puis lui donne uniquement les droits de mise à jour.

```
MariaDB [(none)]> REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'user2Films@localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT UPDATE ON Films.* TO 'user2Films@localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

- Créer un nouvel utilisateur avec uniquement les droits de sélection. TEST
-

Voici une deuxième commande pour créer un user

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'user3Select@localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Puis je lui donne les droits de sélection uniquement.

```
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON Films.* TO 'user2Films@localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

- Utiliser la commande mysqladmin pour voir l'état du serveur (status)
- Utiliser la commande mysqldump pour sauvegarder votre base Films dans un fichier SQL.

```
root@aymen:~# mysqladmin -u root -p status
Enter password:
Uptime: 1660  Threads: 1  Questions: 18  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.010
root@aymen:~# _
```

```
root@aymen:~# mysqldump -u root -p Films > Films_backup.sql
Enter password:
root@aymen:~#
```

Que comprenez-vous de ce fichier ?

Ce fichier est le fichier de sauvegarde SQL de ma base Films généré via la commande mysqldump.
Il y a toutes les données de ma base Films (FilmSimple, titre, année, les films).
Grace à ce fichier je peux récupérer ma base de données s'il y a un soucis ou qu'elle est supprimée.

Supprimez votre base Films. Preuve.

Ici je fais sauter la base. Elle est supprimée.

```
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE Films;
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Importer le fichier de Sauvegarde. Preuve.

D'abord je recréer la database « Films »

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE Films;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Ensuite je récupère la sauvegarde.

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
root@aymen:~# mysql -u root -p Films < Films_backup.sql
Enter password:
root@aymen:~#
```

```
root@aymen:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 15
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| Films              |
| WordPress          |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| sys                |
+--------------------+
7 rows in set (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> USE Films;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [Films]> SHOW TABLES ;
+-----------------+
| Tables_in_Films |
+-----------------+
| FilmSimple      |
+-----------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [Films]>
```

Tout est bien récupéré.

```
MariaDB [Films]> SELECT * FROM FilmSimple;
+--------------+-------+
| Titre        | annee |
+--------------+-------+
| Pulp Fiction |  1994 |
| Alien        |  1979 |
| Titanic      |  1997 |
| Fight Club   |  1999 |
+--------------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [Films]> _
```